

Nom, Prénom :

TP – exponentielle et logarithme

Exercice 1 : Pour chacune des fonctions suivantes, calculer leur fonction dérivée.

Démarche à suivre :

- 1) Dans la fenêtre « **calcul formel** » de Géogébra, écrire la fonction en remplaçant « = » par « := ».
- 2) Ensuite, taper : $f'(x)$ et faire « Entrée ».

Remarque : pour écrire la fonction exponentielle e^x sur Géogébra, il faut écrire : « exp(x) ».

1) $a(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$

2) $b(x) = (x + 1)e^{-2x}$

Résoudre chacune des équations et inéquations suivantes.

Démarche à suivre :

Pour résoudre l'équation : $x^2 - 3x + 1 = 0$ on écrit dans la zone calcul formel : « Résoudre[$x^2 - 3x + 1 = 0$] »

1) $e^{2x} + 3 = 0$

2) $e^{4x} = 2e^{3x}$

3) $3 - 2e^{0,5x} > 0$

Exercice 2 :

L'entreprise K-gaz fabrique et commercialise un produit chimique. Pour des raisons pratiques, sa production mensuelle ne peut pas excéder 10 tonnes.

On admet que le bénéfice mensuel de l'entreprise (en k€), noté $B(x)$, correspondant à x tonnes produites et vendues, $x \in [0 ; 10]$, est donné par la relation : $B(x) = 8x - 10 \ln(20x + 6,4)$

- 1) A la main, ou à l'aide d'un logiciel, calculer $B'(x)$.

.....
.....

Résoudre sur $[0 ; 10]$: $B'(x) = 0$

$B'(x) > 0$

Compléter alors le tableau de variations de la fonction B sur $[0 ; 10]$:

x	0	10
Signe de $B'(x)$		
B		

- 2) A partir de quelle quantité produite, au kilogramme près, l'entreprise K-gaz gagnera de l'argent ?

.....
.....

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche

Nom, Prénom :

Exercice 3 :

Sur un véhicule automatisé, un dispositif électronique embarqué est alimenté sous une tension variable en fonction du temps $u(t)$.

La régulation de cette tension $u(t)$ permet, entre autre, de gérer l'intensité maximale absorbée.

Afin d'éviter toute détérioration, le cahier des charges relatif à l'intensité absorbée par ce dispositif impose les contraintes suivantes :

- l'intensité maximale absorbée ne doit pas dépasser 4 ampères.
- l'intensité absorbée ne doit pas être supérieure à 3 ampères sur une durée supérieure à 10 secondes.



On s'intéresse à l'intensité absorbée par ce dispositif. L'intensité $i(t)$, exprimée en ampères, à l'instant t exprimé en secondes est définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par : $i(t) = 2t e^{-0,5t} + 2,5$.

- 1) Visualiser la courbe représentative de la fonction i à l'aide de Géogébra.
Attention : Géogébra n'accepte pas une variable nommée t , il faut donc la remplacer par x .
- 2) A l'aide du graphique, expliquer pourquoi le cahier des charges relatif à l'intensité absorbée par ce dispositif est respecté.

.....

.....

..... **APPELER LE PROFESSEUR**

Exercice 4 :

L'entreprise CoTon produit du tissu en coton. Celui-ci est fabriqué en 1 mètre de large et pour une longueur x exprimée en kilomètre, x étant compris entre 0 et 10.

Le coût total de production en euros de l'entreprise CoTon est donné en fonction de la longueur x par la formule

$$C(x) = 15x^3 - 120x^2 + 500x + 750.$$

- 1) A l'aide du logiciel Géogébra, représenter la fonction C .
Construire un curseur a , compris entre 0 et 10, d'incrément 0,1, puis placer le point A d'abscisse a sur la courbe.
On admet que le coefficient directeur de la droite (OA) est égal au coût moyen $C_m(a)$.
Conjecturer graphiquement les variations de la fonction C_m .

x	0	...	10
Variations de C_m .			

Appeler le professeur

- 2) Si le marché offre un prix p en euros pour un kilomètre de ce tissu, alors la recette de l'entreprise CoTon pour la vente d'une quantité x est égal à $R(x) = px$.
 - a) Expliquer, en utilisant le graphique avec les tracés utiles, pourquoi l'entreprise CoTon ne peut pas réaliser un bénéfice si le prix p du marché est égal à 400 euros.

.....

- b) Dans cette question on suppose que le prix du marché est égal à 680 euros.
Déterminer graphiquement, avec la précision permise par le graphique, pour quelles quantités produites et vendues, l'entreprise CoTon réalise un bénéfice si le prix p du marché est de 680 euros.

.....

Nom, Prénom :

Exercice 4 :

Quand l'oreille d'une personne normale est soumise à une pression acoustique x , exprimée en bars, l'intensité sonore, exprimée en décibels, du bruit responsable de cette pression est donnée par :

$$f(x) = 8,68 \ln(x) + 93,28.$$

1) Déterminer l'intensité sonore, en décibels, correspondant à une pression acoustique de 14 bars.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

.....

.....

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) Une personne normale ne peut supporter un bruit supérieur à 120 décibels.

Déterminer la pression, en bars, que l'oreille de la personne subit si elle est soumise à une intensité sonore de 120 décibels.

a. Graphiquement, en faisant apparaître les constructions utiles sur le graphique.

.....

.....

b. Par le calcul, écrire ce qu'il faudrait faire puis le faire.

.....

.....

.....

.....

.....

.....